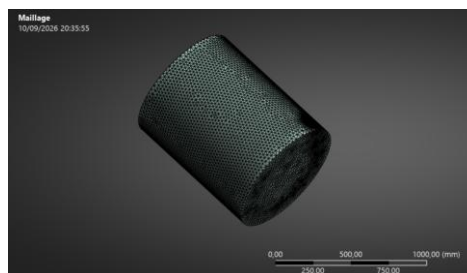
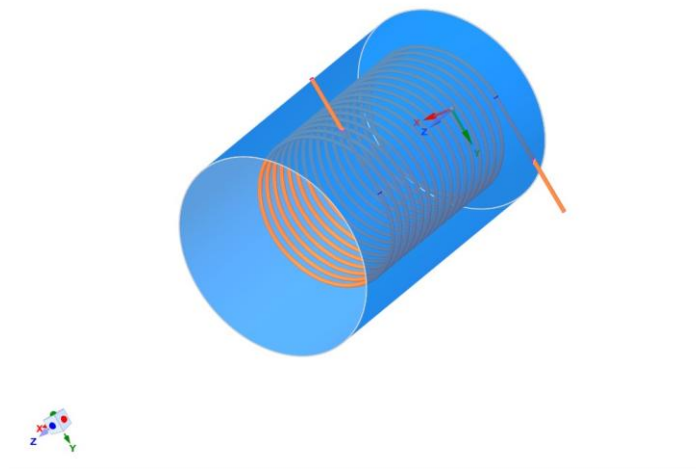


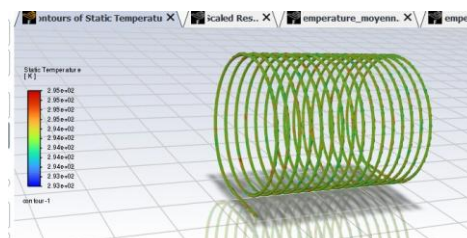
Biodigesteur — 2026

Maîtriser la température pour valoriser les déchets

Cliquer sur un objet. Double-cliquer pour sélectionner un contour d'arête. Triple-cliquer pour sélectionner un solide.



Maillage du domaine de calcul



Géométrie du biodigesteur et serpentin ; maillage et champ de température simulé.

EN UNE PHRASE

Un système de chauffage de biodigesteur dimensionné et modélisé, avec une simulation Fluent des 100 premières secondes du démarrage thermique.

01 / PROBLÈME

Une température insuffisante peut ralentir la digestion des déchets organiques. L'étude vise un apport de chaleur adapté au fonctionnement mésophile du biodigesteur.

02 / MON RÔLE

Dimensionné le biodigesteur et son chauffage ; conçu la géométrie CAO et établi le bilan thermique. Développé les calculs Python, préparé le maillage, simulé l'échauffement sous Fluent et interprété les résultats dans mon mémoire.

03 / RÉSULTATS

0,513 m³

Volume utile dimensionné

296 W

Puissance calculée à la consigne

100 s

Démarrage thermique simulé

Valeurs de dimensionnement analytique ; simulation transitoire limitée à 100 s. La montée complète à 35 °C et le gain biologique ne sont pas démontrés par ce calcul.

Étude réalisée dans le cadre du travail de fin de cycle. Réalisation et travaux complémentaires en cours.

04 / STACK

SOLIDWORKS Python ANSYS Fluent LaTeX

05 / LIEN DU PROJET

GitHub • github.com/cerveau-bleu/TFC-Biodigesteur